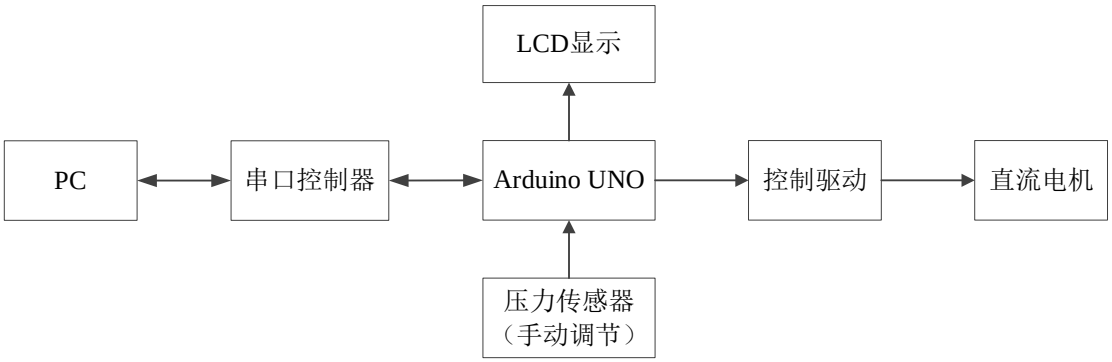
题目：压力测控仿真系统

软件环境：推荐采用 Proteus 8.17 SP2 及以上仿真软件，Arduino IDE，虚拟串口驱动软件 Virtual Serial Port Driver（VSPD）。

实现功能：使用 Arduino UNO 微控制器，搭建一个 PC 上位机远程压力检测控制系统

• 系统框图如下：



• 功能：Arduino UNO（Atmega328P）通过串行接口组件与上位机 PC 进行双向通信，PC 上位机软件向 Arduino UNO 发送学生自己的学号，Arduino UNO 收到后向 PC 机发送当前的压力值，并且在 LCD 上显示学生的学号、当前的压力值。PC 上位机软件显示收到的压力值。

Arduino UNO 控制驱动直流电机，当压力高于压力阈值（（100+学号末位数）kPa）时，启动直流电机转动；当压力低于（含等于）压力阈值（（100+学号末位数）kPa）时，直流电机停止转动。同时，实时压力在 LCD 和 PC 上位机软件显示。如：学生学号末位数为 5，手动调节传感器压力高于设定的压力阈值 105 kPa（100+5=105）时，驱动直流电机开始转动。

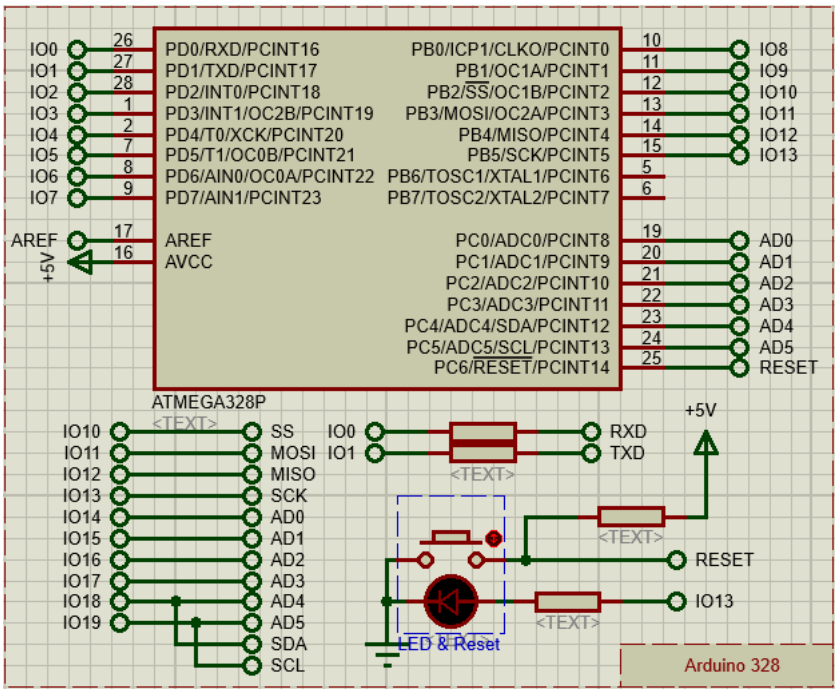
LCD 第一行显示 ID：学号，第二行显示 PRESS：压力值

必须自行编写 PC 上位机软件，实现 PC 与 Arduino 的双向数据传输及管理控制。编程语言不限。

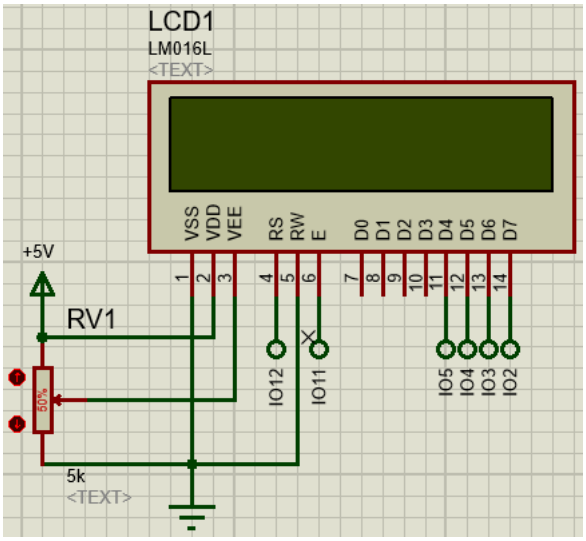
上位机软件 GUI 界面 Title 必须显示学生自己的学号和姓名；必须有发送窗口显示发送的学号；必须有接收窗口显示接收到的压力值；GUI 界面上需要有串口打开关闭功能。

仿真中所用器件电路已连接：

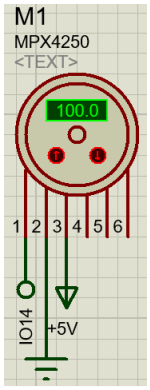
Arduino UNO（Atmega328P）微控制器，如下图所示。



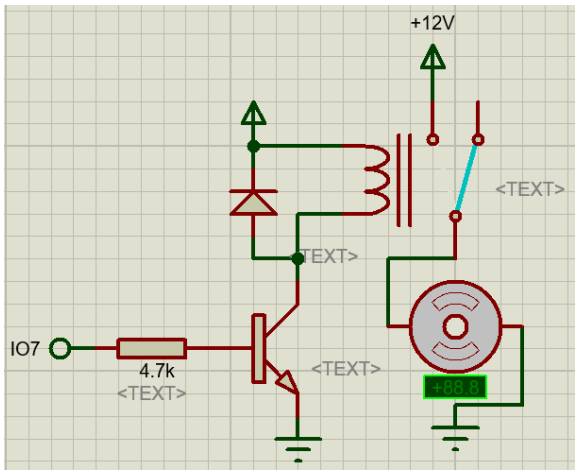
LCD 显示器，见下图。



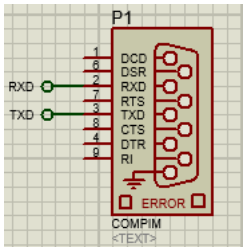
压力传感器（可以手动调节压力）



直流电机驱动电路



串行接口组件



Arduino 软件：

Arduino 软件自行编写。

注意：虚拟串口驱动软件 Virtual Serial Port Driver（VSPD）请自行安装与配置。